Lean Canvas aplicado à Ideação de Software

Disciplina: Projeto de Ideação de Software e Design de Artefatos

Prof.ª Jeneffer Ferreira



Objetivos da aula

IDEIAS
PROBLEMAS
SOLUÇÕES
IMPACTO

VALIDAR
APRENDER
CONSTRUIR

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:











1. Compreender o conceito de Lean Canvas
2. Reconhecer sua importância na ideação de software
3. Identificar os nove blocos da ferramenta
4. Formular hipóteses sobre problemas, clientes e soluções
5. Utilizar o quadro para estruturar uma ideia de software

O que é Lean Canvas?

O Lean Canvas é uma ferramenta visual utilizada para estruturar e analisar ideias de produtos ou negócios.

Organiza as principais hipóteses do projeto.

Na ideação de software, ajuda a identificar:



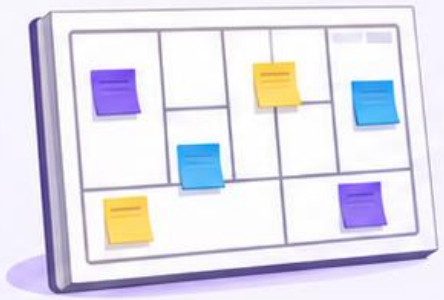
CONHECIMENTO
CONECTA
IDEIAS
A GRANDES
CONQUISTAS

Origem do Lean Canvas

DO MODELO DE NEGÓCIOS À INOVAÇÃO ÁGIL

IDEIAS
MODELOS
PESSOAS
SOLUÇÕES
UM FUTURO MELHOR

Business Model Canvas
Alexander Osterwalder



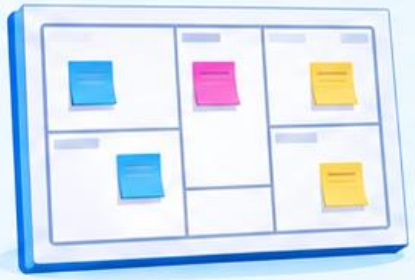
Modelo visual para projetar, descrever e analisar modelos de negócio.

Base e inspiração

Adaptação e foco

Ash Maurya desenvolveu o Lean Canvas com base no Business Model Canvas de **Alexander Osterwalder**.

Lean Canvas
Ash Maurya



Uma versão adaptada, mais enxuta e focada em startups e validação rápida de hipóteses.

Mesma base, novo contexto

Alinhado aos princípios de

Lean Startup

Mentalidade ágil para testar, aprender e evoluir com o mínimo de recursos e o máximo de aprendizado.

Fornece o contexto e a mentalidade

APLICAÇÕES E IMPACTOS

- Inovação
- Incerteza
- Validação
- Novos produtos
- Startups
- Soluções digitais

PESSOAS + IDEIAS + EXECUÇÃO

DO CONHECIMENTO À TRANSFFORMAÇÃO

Lean Startup e aprendizagem

PEQUENOS
EXPERIMENTOS
GRANDES
APRENDIZADOS

IDEIAS
EXPERIMENTOS
APRENDIZADO
IMPACTO



Criar experimentos para validar ideias antes de grandes investimentos

Objetivo: reduzir desperdícios e aprender rapidamente.

IDEIAS
VALIDAÇÃO
EVOLUÇÃO

TESTAR • APRENDER • MELHORAR • CRESCER

Lean Canvas na Ideação de Software

Na ideação de software, o Lean Canvas ajuda a equipe a não começar diretamente pela programação.

Antes do desenvolvimento, é necessário compreender:

- quem possui o problema;
- como o problema ocorre;
- quais soluções já são utilizadas;
- qual benefício será oferecido;
- quais funcionalidades são realmente necessárias;
- como verificar se a solução gera valor.



Principais objetivos

O Lean Canvas tem como objetivos:

- Organizar uma ideia
- Identificar problemas relevantes
- Definir os segmentos de clientes
- Analisar riscos e incertezas
- Formular hipóteses



- Apoiar pesquisas com usuários
- Orientar experimentos
- Definir uma proposta de valor
- Apoiar a criação do MVP
- Facilitar a comunicação da equipe

Estrutura do Lean Canvas

O Lean Canvas é formado por nove blocos:

1. Problema
2. Segmentos de clientes
3. Proposta Única de Valor
4. Solução
5. Canais
6. Fontes de receita
7. Estrutura de custos
8. Métricas-chave
9. Vantagem injusta

Cada bloco representa uma dimensão importante da ideia.

PROBLEMA	SOLUÇÃO	PROPOSTA DE VALOR	VANTAGEM INJUSTA	SEGMENTO DE CLIENTES
1	4	3	9	2
	MÉTRICAS-CHAVE		CANAIS	
	8		5	

ESTRUTURA DE CUSTOS	RECEITAS
7	6

Bloco 1: Problema

Identifica as principais dificuldades ou necessidades dos usuários.

Selecione de 1 a 3 problemas prioritários.



- Qual dificuldade o usuário enfrenta?
- Com que frequência ela ocorre?
- Quais consequências provoca?
- Quanto tempo ou dinheiro é perdido?
- O usuário reconhece esse problema?
- O problema justifica a criação de uma solução?

Exemplo de problema

Projeto: aplicativo para organização acadêmica



Problemas identificados:

- Estudantes esquecem prazos de atividades
- Informações estão distribuídas em diferentes plataformas
- Estudantes têm dificuldade para organizar a rotina
- Atividades importantes não são priorizadas
- A falta de planejamento gera atrasos e ansiedade

Esses problemas ainda são hipóteses e precisam ser investigados.

Problema versus solução

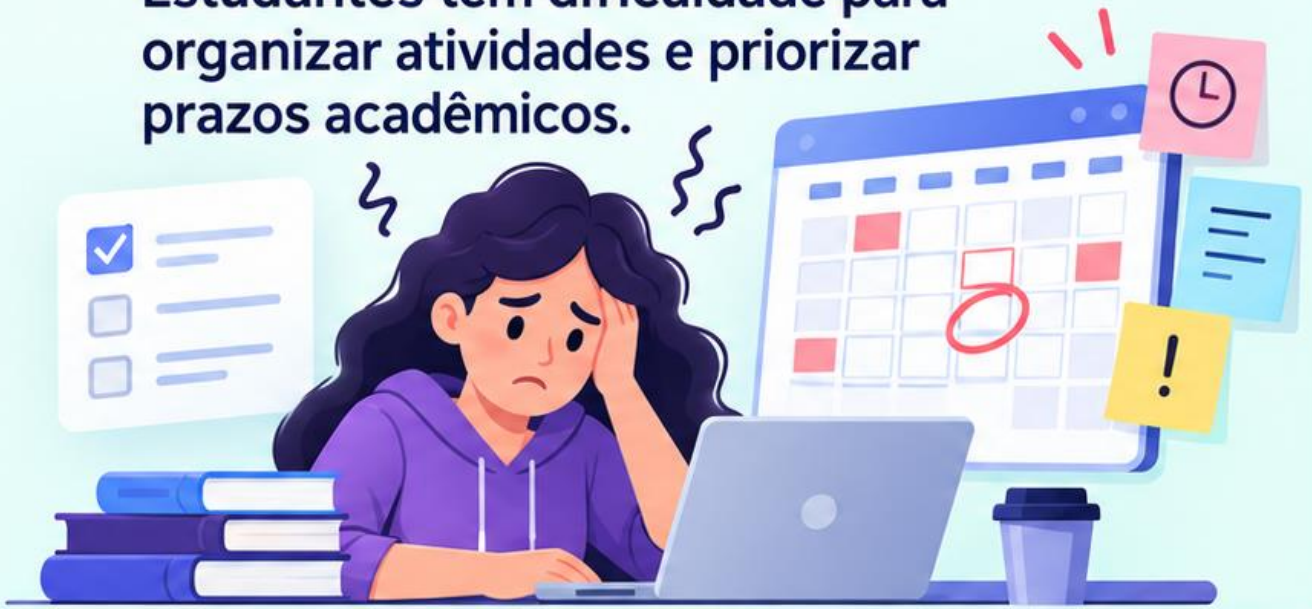
Descrição inadequada

Não existe um aplicativo acadêmico com inteligência artificial.



Descrição adequada

Estudantes têm dificuldade para organizar atividades e priorizar prazos acadêmicos.



O problema deve representar uma dificuldade real do usuário, e não apenas a ausência de uma tecnologia.

Bloco 2:
Segmentos de clientes

Quem enfrenta o problema e pode utilizar ou adquirir a solução?

Identificar os segmentos de clientes é essencial para direcionar a solução e gerar valor.



Cada segmento possui necessidades específicas.

Usuário, cliente e beneficiário



Usuário

Utiliza diretamente o sistema.



Cliente

Paga pela solução.



Beneficiário

Recebe algum benefício.



Influenciador

Influencia sua adoção.



Decisor

Autoriza a compra ou implantação.





Uma pessoa pode exercer todos os papéis.



Os papéis também podem ser desempenhados por pessoas diferentes.

Bloco 3: Proposta Única de Valor

A Proposta Única de Valor comunica o principal benefício oferecido pelo produto.



Uma boa proposta de valor deve:

- Destacar o benefício principal
- Relacionar-se a um problema real
- Utilizar linguagem compreensível
- Demonstrar relevância
- Apresentar a transformação esperada

Estrutura da proposta de valor

Uma possível estrutura é:

Ajudamos **[segmento de clientes]** a **[resolver um problema ou alcançar um resultado]** por meio de **[principal diferencial]**.

Exemplo



Ajudamos **estudantes universitários** a **organizar atividades e cumprir prazos** por meio de **um planejamento acadêmico centralizado e personalizado.**

O foco deve estar no valor entregue ao usuário.

Proposta de valor: erro comum

Exemplo inadequado

"Aplicativo multiplataforma desenvolvido com tecnologias modernas, banco de dados em nuvem e inteligência artificial."



Características técnicas

Proposta de valor



- Qual problema será resolvido?
- Quem será atendido?
- Qual benefício será proporcionado?
- Qual mudança ocorrerá na vida do usuário?

Tecnologia é um meio, não a proposta de valor.

Bloco 4: Solução

Funcionalidades ou estratégias iniciais para resolver os problemas selecionados.

Problemas selecionados

- **Problema 1**
- **Problema 2**
- **Problema 3**

Da dor à solução



Essencial para o primeiro teste

- Funcionalidade A
- Funcionalidade B
- Funcionalidade C

MVP

Versões futuras

- Funcionalidade D
- Funcionalidade E
- Funcionalidade F

Teste de validação (simples e rápido)

Hipótese

- Como a solução reduz o problema?
- Qual funcionalidade entrega o benefício principal?
- O que é essencial para o primeiro teste?
- O que pode ficar para versões futuras?
- É possível validar a ideia sem desenvolver o sistema completo?

A solução ainda é uma hipótese.

Relação entre problema e solução

Problema	Possível solução
Esquecimento de prazos	Alertas personalizados
Informações dispersas	Painel acadêmico centralizado
Dificuldade de organização	Planejamento semanal
Falta de prioridade	Classificação das atividades
Pouco acompanhamento	Relatórios de progresso

Cada funcionalidade deve estar associada a um problema identificado.

Bloco 5: Canais

Os Canais representam os meios utilizados para alcançar, atender e manter os usuários.

Exemplos de canais digitais:

- Redes sociais
- Mecanismos de busca
- Lojas de aplicativos
- Site



- E-mail
- Ambientes virtuais de aprendizagem
- Comunidades digitais
- Marketing de conteúdo

Tipos de canais



Próprios

Site, aplicativo ou perfil institucional



Pagos

Anúncios e campanhas



Parceiros

Universidades, empresas ou organizações



Orgânicos

Resultados de busca, recomendações e compartilhamentos



Presenciais

Escolas, eventos, palestras e encontros

A escolha deve considerar: Público — Custo — Alcance

LEAN CANVAS IDEIAS EM VALOR REAL

Bloco 6: Fontes de receita

Como o produto poderá gerar retorno financeiro ou valor?

As fontes podem variar conforme o produto e a organização.

1. Venda do software
2. Assinatura
3. Pagamento por uso
4. Modelo freemium
5. Publicidade
6. Licenciamento
7. Comissão por transação
8. Contratos institucionais
9. Patrocínios
10. Financiamento público

6 Fontes de receita



Como o produto poderá gerar retorno financeiro ou valor?

Receita deve estar alinhada ao valor entregue.

Diferentes produtos e organizações podem combinar múltiplas fontes de receita.

DO PROBLEMA AO IMPACTO

Receita em projetos não comerciais

Nem todo software tem como objetivo direto o lucro.



Fontes de apoio

- Financiamento institucional
- Editais
- Recursos públicos
- Doações
- Parcerias
- Patrocínios

Valor gerado

- Redução de custos
- Melhoria de processos
- Benefícios sociais
- Impacto educacional



O essencial é compreender como a solução será mantida.

Bloco 7: Estrutura de custos

Reúne os gastos necessários para desenvolver, disponibilizar, manter e melhorar o software.

- Pesquisa com usuários
- Design
- Desenvolvimento
- Testes
- Hospedagem
- Banco de dados
- Domínio
- Serviços em nuvem
- Segurança
- Divulgação
- Suporte e manutenção

Compreender os custos ajuda a avaliar a viabilidade e a sustentabilidade da solução.

Classificação dos custos

IDEIAS
CÓDIGO
SOLUÇÕES
RESULTADOS

PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO
OPERAÇÃO
CRESCIMENTO

Os custos podem ser classificados como:





Custos iniciais

Necessários para criar e lançar o produto



Custos recorrentes

Necessários para manter sua operação



Custos fixos

Permanecem relativamente constantes



Custos variáveis

Aumentam conforme o uso ou a quantidade de clientes



Pesquisa e planejamento → Desenvolvimento → Lançamento → Operação → Manutenção → Melhoria

O planejamento deve considerar todo o ciclo de vida do software, não apenas sua programação.

Bloco 8: Métricas-chave



As **Métricas-chave** são indicadores utilizados para avaliar o desempenho e os resultados do produto.

- Usuários ativos
- Frequência de utilização
- Taxa de cadastro
- Tarefas concluídas
- Retenção
- Taxa de abandono
- Conversão
- Satisfação
- Receita
- Quantidade de recomendações

Uma boa métrica deve apoiar decisões.

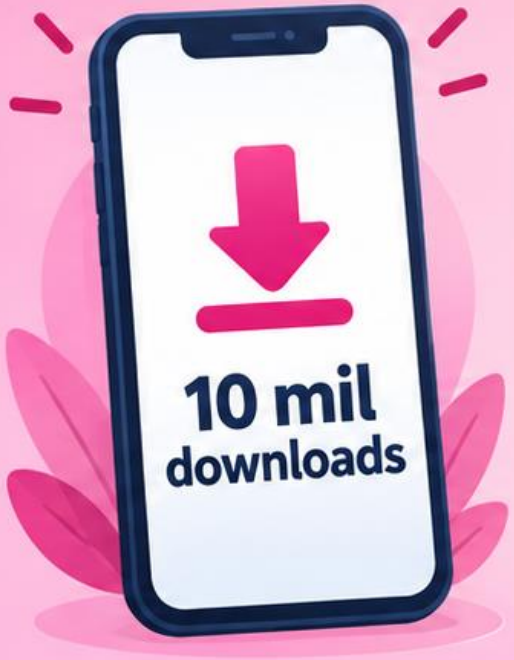
IDEIAS
PRODUTO
USUÁRIOS
VALOR REAL

PLANEJAR
VALIDAR
APRENDER
EVOLUIR

Métricas de vaidade

Parecem positivas, mas nem sempre demonstram valor real.

Métrica de vaidade





Quantas pessoas continuam utilizando?

DA APARÊNCIA À EVIDÊNCIA

Métrica relevante





Usuários ativos após 30 dias



Comportamento



Retenção



Resultados



Priorize métricas que apoiem decisões.

Bloco 9: Vantagem injusta

Diferencial relevante que não pode ser facilmente copiado ou comprado pelos concorrentes.



- Comunidade consolidada
- Base exclusiva de dados
- Conhecimento especializado
- Tecnologia proprietária
- Parcerias exclusivas
- Marca reconhecida
- Equipe com experiência rara
- Propriedade intelectual
- Efeitos de rede

Difícil de copiar. Relevante para o usuário.

O que não é vantagem injusta?

São elementos importantes, mas que podem ser reproduzidos pelos concorrentes.



Interface bonita



Preço baixo



Atendimento de qualidade



Uso de inteligência artificial



Equipe motivada



Grande quantidade de funcionalidades



Ser o primeiro a lançar o produto

Se o concorrente consegue copiar ou comprar, provavelmente não é uma vantagem injusta.

Ordem de preenchimento

Uma sequência recomendada é:

1. Problema
2. Segmentos de clientes
3. Proposta de valor
4. Solução
5. Canais
6. Fontes de receita
7. Estrutura de custos
8. Métricas-chave
9. Vantagem injusta

Lean Canvas como conjunto de hipóteses

Cada informação registrada no Lean Canvas deve ser tratada como uma **hipótese.**

Estudantes esquecem prazos porque as informações estão dispersas.

Os usuários desejam alertas personalizados.

Redes sociais seriam um canal eficiente.

Universidades pagariám pelo sistema.

O uso semanal demonstraria valor.



Essas afirmações precisam ser testadas.

Priorização das hipóteses

Foque no que mais importa e reduza as incertezas do seu projeto de software.

IDEIAS
VALIDAÇÃO
APRENDIZADO
SOLUÇÕES REAIS

Critérios de análise

Importância para o projeto

O quanto a hipótese é relevante para o sucesso do projeto.

Nível de incerteza

O quanto ainda não sabemos sobre a hipótese.

Impacto caso esteja incorreta

Quais as consequências se a hipótese não se confirmar.

Risco

Quais os riscos envolvidos em seguir com a hipótese.

Facilidade de teste

O quão fácil é validar a hipótese na prática.

Custo da validação

Quanto custa testar a hipótese.



As hipóteses **mais importantes e incertas** devem ser **investigadas primeiro.**

MENOS SUPOSIÇÕES
MAIS APRENDIZADO
MELHORES PRODUTOS

Como validar as hipóteses?

PROBLEMAS
PESSOAS
MERCADO
SOLUÇÕES

IDEIAS
TESTES
EVIDÊNCIAS
DECISÕES
MELHORES
PRODUTOS

Hipótese — O que acreditamos que é verdade?

→

Experimento — Como vamos testar essa hipótese?

→

Evidências — O que aprendemos com os dados?

→

Decisão — Continuar, pivotar ou descartar?

Pesquisa com usuários

- Entrevistas
- Questionários
- Observação

Entenda as necessidades, dores e comportamentos das pessoas reais.

Pesquisa de mercado e documental

- Pesquisa documental
- Análise de concorrentes
- Testes de conceito

Use informações existentes para identificar oportunidades e validar o contexto.

Experimentos e testes de produto

- Protótipos
- Testes de usabilidade
- Páginas de apresentação
- Listas de espera
- MVP
- Análise de métricas

Coloque a solução no mundo e meça o comportamento real.

O objetivo é coletar evidências para orientar decisões.

Exemplo de Lean Canvas: produto

Produto

Aplicativo para organização da rotina de estudantes universitários.



Objetivo

Centralizar atividades acadêmicas, ajudar na priorização das tarefas e reduzir o esquecimento de prazos.

Público inicial

Estudantes de graduação que trabalham e precisam acompanhar atividades de diferentes disciplinas.

Exemplo: problema, público e valor

Problemas:

- Esquecimento de prazos
- Informações acadêmicas dispersas
- Dificuldade de planejamento

Segmento:



Estudantes universitários que trabalham



Estudantes de cursos a distância

Proposta de valor:

Organize sua vida acadêmica em um único lugar e cumpra seus prazos com mais tranquilidade.







Exemplo: solução, canais e receita

Solução



- Painel centralizado
- Alertas personalizados
- Planejamento semanal

Canais



- Redes sociais
- Universidades
- Ambientes virtuais
- Indicação de estudantes

Receitas



- GRÁTIS Plano gratuito
- Assinatura premium
- Licença institucional

TECNOLOGIA A FAVOR DE GRANDES CONQUISTAS

PLANEJAR ESTUDAR CONQUISTAR

Exemplo: custos, métricas e vantagem

Uma rotina mais organizada para ir mais longe.

Mais que um app, novas possibilidades.

Estrutura de custos

- Desenvolvimento
- Hospedagem
- Segurança
- Suporte
- Manutenção
- Divulgação

Métricas-chave

- Usuários ativos
- Tarefas concluídas
- Retenção
- Conversão

Mais engajamento para uma vida acadêmica melhor.



Vantagem injusta

Integração exclusiva com sistemas acadêmicos de instituições parceiras.



Integração exclusiva e difícil de copiar.

Viabilidade, desempenho e diferenciação.

ESTUDANTES HOJE GRANDES AMANHÃ

Erros comuns



- Começar pela solução
- Definir um público muito amplo
- Confundir problema com falta de tecnologia
- Criar uma proposta de valor técnica
- Incluir funcionalidades em excesso
- Considerar hipóteses como fatos (HIPÓTESE / FATO)
- Não realizar validações
- Não atualizar o quadro
- Utilizar textos longos e pouco objetivos

O Lean Canvas deve ser **objetivo, validado e atualizado.**

Lean Canvas como documento vivo

O Lean Canvas deve ser atualizado conforme a equipe aprende.



Aprender, testar e atualizar: o ciclo continua.

Relação com outras técnicas

O Lean Canvas pode ser combinado com:

Descobrir

- Matriz CSD
- Desk Research
- Entrevistas

Compreender

- Personas
- Mapa de empatia
- Jornada do usuário

Criar

- Brainstorming
- Prototipação

Lean Canvas

Quadro de síntese dos principais aprendizados do projeto

Validar/comunicar

- Testes de usabilidade
- MVP
- Pitch

O Lean Canvas integra diferentes técnicas para transformar ideias em soluções reais.

Benefícios do Lean Canvas

Entre seus benefícios estão:

- Visão geral da ideia
- Identificação de riscos
- Foco no usuário
- Facilidade para comunicar a proposta
- Apoio à tomada de decisões
- Redução de desperdícios
- Priorização de problemas
- Alinhamento da equipe
- Facilidade de atualização



PLANEJAR
VALIDAR
APRENDER
EVOLUIR

IDEIAS
EVIDÊNCIAS
MELHORES SOLUÇÕES

Limitações do Lean Canvas

Uma visão realista para melhores decisões na ideação de software.

1. Simplifica aspectos complexos
2. Não substitui pesquisas
3. Não detalha requisitos
4. Não define a arquitetura do software



5. Não apresenta o planejamento técnico
6. Pode transmitir falsa sensação de certeza
7. Depende da qualidade das informações
8. Precisa ser atualizado
9. Deve ser combinado com outras técnicas

É um quadro de hipóteses, não um projeto técnico completo.

O Lean Canvas orienta, mas precisa de evidências e ferramentas complementares.

PESSOAS
PROBLEMAS
SOLUÇÕES
RESULTADOS

COMBINAÇÃO
ANÁLISE
VALIDAÇÃO
MAIOR IMPACTO

Reflexão para os estudantes

Antes de desenvolver uma solução, a equipe deve perguntar:



- O problema realmente existe?
- Quem enfrenta esse problema?
- Como essas pessoas resolvem a situação atualmente?
- Qual hipótese apresenta maior risco?
- Qual é o principal benefício da solução?
- Como podemos testar a ideia rapidamente?
- Quais evidências indicariam que estamos no caminho correto?

INVESTIGAR → APRENDER → VALIDAR → SOLUÇÕES COM IMPACTO